

Explorabilidad vs. explotabilidad

Cómo una población de robots busca una solución

Laboratorio de Inteligencia Artificial

¿Probamos soluciones nuevas o mejoramos la que ya funciona?

Explorabilidad

Capacidad para visitar regiones nuevas del espacio de soluciones.

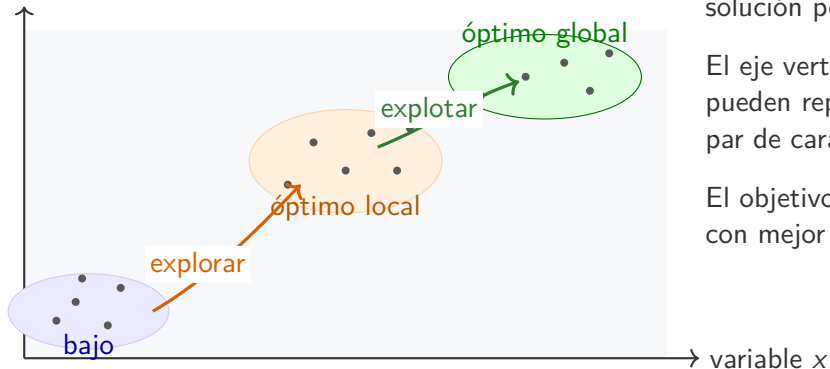
- Cambios grandes o frecuentes.
- Mantiene diversidad.
- Puede descubrir rutas inesperadas.

Explotabilidad

Capacidad para perfeccionar una solución prometedora.

- Cambios pequeños.
- Conserva los mejores individuos.
- Converge con mayor estabilidad.

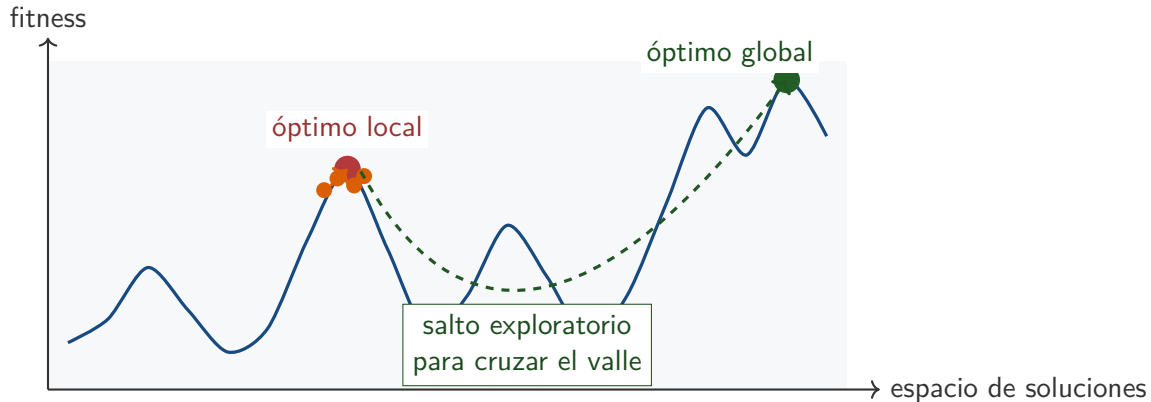
variable y



Cada punto representa una solución posible.

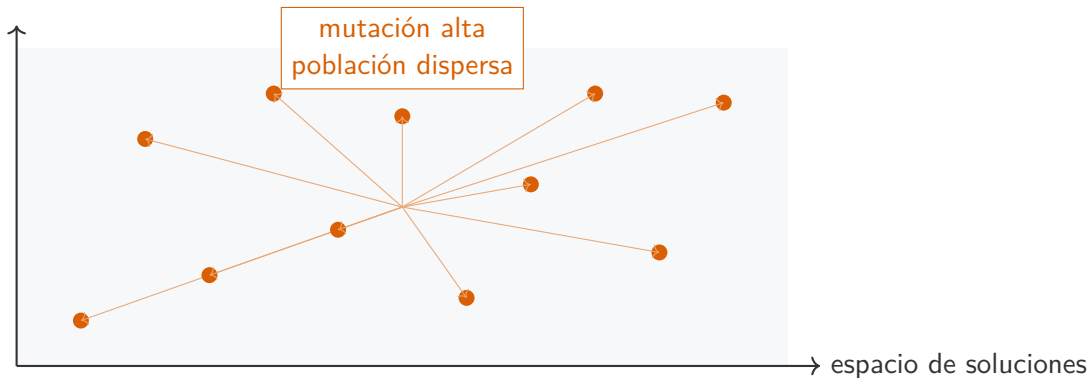
El eje vertical y el horizontal pueden representar cualquier par de características del robot.

El objetivo es encontrar zonas con mejor fitness.

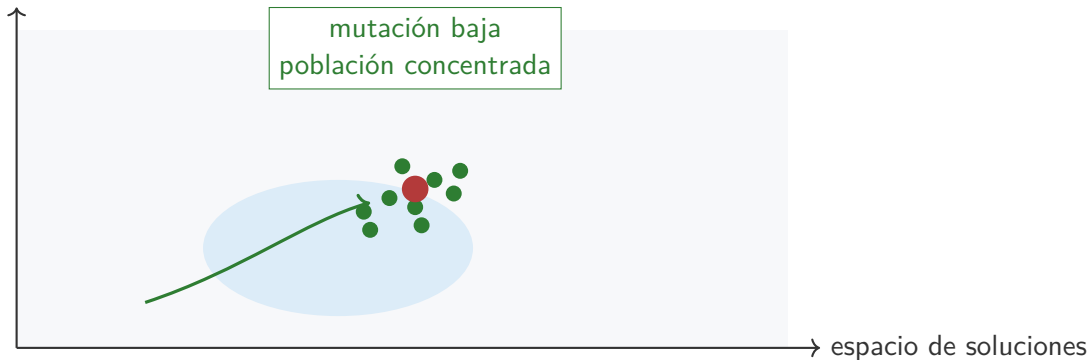


La trampa

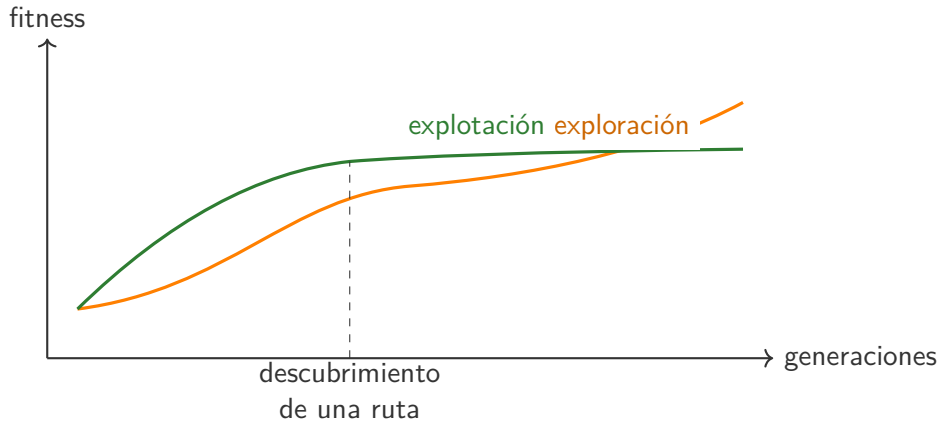
Una búsqueda que solo acepta mejoras cercanas sube al primer pico y se detiene: para encontrar uno mejor debe explorar más allá del valle.



- Aumenta la probabilidad de escapar de un óptimo local.
- Mantiene muchas alternativas vivas.
- Puede producir ruido y perder soluciones buenas.



- Aprovecha la mejor solución encontrada hasta ahora.
- Mejora con precisión alrededor de una zona prometedora.
- Puede converger prematuramente y dejar de buscar.



Pregunta

¿Qué estrategia llega antes a una solución suficientemente buena? ¿Cuál conserva más posibilidades de mejorar?

Exploración

`tasa_mutacion = 0.30`

Cada gen tiene una probabilidad alta de cambiar. La población conserva muchos ADN distintos.

Explotación

`tasa_mutacion = 0.03`

Se conservan los 8 mejores y se hacen cambios pequeños alrededor de ellos.

fitness = cercanía a la meta + pasos útiles - repeticiones

Medida usada en el programa

Contamos cuántos ADN completos diferentes hay en una población de 80 robots.

$$D = |\{\text{ADN distintos}\}|, \quad 1 \leq D \leq 80$$

Exploración: suele producir una diversidad alta.

Ejemplo: 75/80 ADN diferentes.

Explotación: suele concentrar la población.

Ejemplo: 26/80 ADN diferentes.

Es una medida simple: distingue individuos completos, no la variedad de cada posición del ADN.

Ejecuten el experimento con tres semillas para separar el efecto de la estrategia del efecto del azar:

--semilla 7 --semilla 21 --semilla 42

semilla	modo	generaciones	diversidad final
7	exploración		
7	explotación		
21	exploración		
21	explotación		
42	exploración		
42	explotación		

Discusión

¿La mayor diversidad implica encontrar antes la meta? ¿Cuándo conviene cambiar de explorar a explotar?

Explorar abre posibilidades.
Explotar las convierte en resultados.

La presión selectiva no solo elige quién sobrevive:
también decide qué tipo de futuro puede descubrir la población.